Modéliser : équation ou inéquation ?

Fiche passerelle

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— À faire **quand j'ai réussi le ticket de la fiche 3**. Cette fiche me dit si je peux travailler les exercices du TD avec la classe. Je nomme l'inconnue, je résous, je **conclus par une phrase**.

Bloc 1 – Traduire une phrase en langage mathématique ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« Le triple d'un nombre, diminué de 2, vaut au moins 13. » J'appelle x ce nombre : $3x - 2 \geqslant 13$.

$3x - 2 \geqslant 13 \iff 3x \geqslant 15 \iff x \geqslant 5$

$\mathscr{S} = [5\,;+\infty[$: le nombre vaut au moins 5.

« au moins »	$\geqslant$	« moins de »	$<$
« au plus », « ne dépasse pas »	$\leqslant$	« vaut »	$=$
« plus de », « dépasse »	$>$	« est égal à »	$=$

1 (cours, appl. 5) Traduire chaque phrase par une équation ou une inéquation (le nombre inconnu est x).

a) Le quadruple d'un nombre, diminué de 5, est égal à 19.	
b) La moitié d'un nombre dépasse 7.	
c) Un nombre augmenté de 8 vaut au plus le double de ce nombre.	
d) 5 cahiers à x euros et un sac à 12 euros coûtent au plus 27 euros.	

2 Résoudre a) et d). Pour d), conclure par une phrase.

a)

d)

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1a) $4x - 5 = 19$. b) $\frac{2}{x} < 7$. c) $x + 8 \geqslant 2x$. d) $5x + 12 \leqslant 27$. 2a) $x = 6$; $\mathscr{S} = \{6\}$. d) $x \leqslant 3$: au plus 3 euros.

→ Dans mon cours : § 4, méthode (modéliser)

Je conclus « Au moins » se traduit par ....., « au plus » par ..... Une égalité donne une ....., une comparaison une .....

Bloc 2 – Un seuil à ne pas dépasser ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Lina a 50 euros pour un parc de loisirs : l'entrée coûte 14 euros, puis chaque manège coûte 4 euros. Combien de manèges au maximum ?

Inconnue : n = nombre de manèges ; **coût** : $14+4n$ (l'entrée est payée **une seule fois**).

$14 + 4n \leqslant 50 \iff 4n \leqslant 36 \iff n \leqslant 9$.

Phrase : Lina peut faire au maximum 9 manèges.

Contrôle : $14 + 36 = 50$; 10 manèges : $54 > 50$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

3 (TD, ex. 37) Un artisan facture 35 euros de déplacement, puis 28 euros par heure de travail. Le client ne veut pas payer plus de 175 euros.

Inconnue : $h =$ ..... Inéquation : .....

Résolution :

4 (TD, ex. 38) Une cagnotte contient 75 euros ; on y ajoute 8 euros par semaine. À partir de combien de semaines dépasse-t-elle 120 euros ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) $h =$ nombre d'heures ; $35+28h \leqslant 175$, $28h \leqslant 140$, $h \leqslant 5$: au plus 5 heures ($35+140=175$). 4) $75+8s > 120$, $8s > 45$, $s > 5{,}625$. Un nombre de semaines est entier : à partir de 6 semaines (5 semaines : 115 ; 6 semaines : 123).

→ Dans mon cours : § 4, méthode (modéliser)

Je conclus Dans un problème, je termine par une ..... avec l' ..... Si l'inconnue est un nombre entier, je choisis l'entier qui .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Comparer deux quantités ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Deux bougies sont allumées en même temps. Au bout de t heures, la bougie A mesure $30-3t$ cm et la bougie B mesure $20-t$ cm.

Même hauteur : je résous une **équation**.

$$\begin{aligned} & 30-3t = 20-t \\ \iff & 10 = 2t \\ \iff & t = 5 \end{aligned}$$

Au bout de 5 heures : 15 cm chacune.

A plus courte que B : je résous une **inéquation**.

$$\begin{aligned} & 30-3t < 20-t \\ \iff & -2t < -10 \\ \iff & t > 5 \qquad \div(-2) \text{ : le sens change} \end{aligned}$$

Après 5 heures, A est plus courte que B.

5 (TD, ex. 19 et 36) Un réservoir A contient 500 litres et se vide de 30 litres par minute. Un réservoir B contient 200 litres et se remplit de 20 litres par minute. Au bout de t minutes, A contient $500-30t$ litres et B contient $200+20t$ litres.

a) Au bout de 10 minutes : A contient ..... litres et B contient ..... litres.

b) Au bout de combien de minutes contiennent-ils la même quantité ? Laquelle ?

c) À partir de quand B contient-il plus d'eau que A ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5a) A : $500-30\times10 = 200$ L ; B : $200+20\times10 = 400$ L. b) $500-30t = 200+20t$, $300 = 50t$, $t = 6$: au bout de 6 minutes, 320 L chacun. c) $200+20t > 500-30t$, $50t > 300$, $t > 6$: après 6 minutes, B contient plus d'eau que A (cohérent avec a).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

→ Dans mon cours : § 4, méthode (comparer)

Je conclus Pour savoir quand deux quantités sont égales, je résous une ..... ; pour savoir quand l'une est plus petite, une ..... Je conclus par une .....

Bloc 4 – Choisir la méthode et garder les bonnes solutions

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

A : premier degré, je regroupe les x. **B** : produit $= 0$. **C** : quotient, valeur interdite d'abord. **D** : x^2 sans produit, je factorise d'abord.
Dans un problème, je garde les solutions **possibles** : une longueur est positive, un nombre de personnes est entier.

6 Pour chaque équation, écrire la lettre de la méthode, puis l'ensemble des solutions.

Équation	Méthode	$\mathscr{S}$
$7x - 1 = 3x + 11$		
$(x + 6)(5x - 1) = 0$		
$\frac{x+2}{x-8} = 3$		
$x^2 - 100 = 0$		

7 Le nombre n d'élèves d'un groupe vérifie $(n - 12)(2n + 5) = 0$. Combien y a-t-il d'élèves ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
6) A : $x = 3$. B : $\{-6 ; \frac{1}{5}\}$. C : valeur interdite 8, $x + 2 = 3(x - 8)$, $26 = 2x$, $x = 13$. D : $(x - 10)(x + 10) = 0$, $\{-10 ; 10\}$. 7) $n = 12$ ou $n = -\frac{5}{2}$; seul 12 est possible : 12 élèves.

→ Dans mon cours : § 4, méthode (modéliser)

Je conclus Avant de résoudre, je regarde ..... de l'équation. À la fin, je garde seulement les solutions .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je traduis « au moins », « au plus », « dépasse » par le bon symbole.	☐	☐	☐
Je résous un problème de seuil et je donne un nombre entier qui convient.	☐	☐	☐
Je compare deux quantités par une équation, puis une inéquation.	☐	☐	☐
Je choisis la méthode et je conclus par une phrase dans le contexte.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Une plante A mesure 10 cm et grandit de 3 cm par semaine. Une plante B mesure 22 cm et grandit de 1 cm par semaine. a) Au bout de combien de semaines ont-elles la même hauteur ? b) À partir de combien de semaines A est-elle plus haute que B ?

Et ensuite ? Ticket réussi : je cherche avec la classe les exercices **9**, **28** et **35** du TD (deux étoiles).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0